



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 7 · Polimorfismo en acción

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 2 · Herencia y polimorfismo	Semana / Corte	7 · Corte 2
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Sobrescribir un método en varias subclases con `@Override`.
- Procesar objetos distintos de forma uniforme (polimorfismo).
- Aplicar `instanceof` + downcasting con seguridad.

1. Enunciado

1. Crea la superclase **Figura** con `area()` (puede ser abstracta) y `nombre()`.
2. Crea **Circulo**, **Rectangulo** y **Triangulo** que **sobrescriban** `area()` con `@Override`.
3. Crea un arreglo **Figura[]** con objetos de las tres subclases.
4. Recorre el arreglo con **un solo bucle** e imprime nombre + área de cada figura (evidencia el enlace dinámico).
5. Usa `instanceof` para, solo en los **Circulo**, invocar un método **propio** (ej. `diametro()`), con downcasting seguro.
6. Demuestra "abierto a extensión": agrega una 4ª figura y muestra que el bucle **no cambia**.

2. Requisitos

- `@Override` en cada subclase.
- Arreglo de tipo **Figura** con distintas subclases y bucle único polimórfico.
- `instanceof` + downcasting correctos.
- Evidencia de extensibilidad (4ª figura sin tocar el bucle).



3. Cómo entregar (por GitHub)

Las entregas se realizan en **tu fork del repositorio de la clase**, dentro de la carpeta de esta semana. Si nunca has usado GitHub, sigue el [Manual de Entrega por GitHub](https://code-corhuila.github.io/ova-web/manuales/Manual-Entrega-GitHub.pdf) paso a paso.

1. Haz **fork** del repositorio de la clase (enlace dado por el docente) y **clónalo**.
2. Coloca tu entrega en la carpeta ``07-week/`` correspondiente a esta semana.
3. Sube los cambios: `git add . · git commit -m "Entrega semana 07" · git push` (abre un *Pull Request* si el docente lo pide).
4. Verifica que tienes tu **repo de perfil** con el bloque **CONFIG** (FULL_NAME + GITHUB_USER); sin él, tus entregas no se detectan.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Sobrescritura de area()	En las 3 (4) subclases	2 de 3	Falla	30
Bucle único polimórfico	Correcto y claro	Parcial	Falla	30
instanceof + downcasting	Correcto y seguro	Con detalles	Ausente/erróneo	20
Extensibilidad (4ª figura) + README	Demostrada y explicada	Parcial	Ausente	20

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).

